

## 演習課題1

5 個の数字（1, 2, 3, 4, 5）の順列を全て出力するプログラムを作れ.

例) 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 4, 1 2 4 3 5, 1 2 4 5 3, ...

ヒント) 重複順列から同じ数字をふくまないものを出力する.

ヒント) 重複順列は for ループを利用すると簡単に作成出来る.

## 演習課題2

$n$  個の中から  $r$  個を選ぶ組合せの数  $nCr$  を求めるプログラムを作れ.

ヒント) 漸化式で表現

## 演習課題3

4 行 4 列のデータを入力し, 縦計, 横計, 総合計を求め, 表形式で出力せよ. なお, 表形式とは, 以下のようなタブと改行を用いた簡易的なもので良い.

出力例)

|       | 1  | 2  | 3   | 4   | total |
|-------|----|----|-----|-----|-------|
| 1     | 10 | 10 | 20  | 30  | 70    |
| 2     | 20 | 20 | 30  | 40  | 110   |
| 3     | 15 | 10 | 15  | 20  | 60    |
| 4     | 0  | 5  | 100 | 10  | 115   |
| total | 45 | 45 | 165 | 100 | 355   |

**プログラム提出方法** CLE

**プログラム提出期限** 次回演習の前日まで

**注意)** ソースファイルを添付する形で提出してください。

別ファイルでプログラムの説明も提出してください（採点対象となります）。